

# BOD1005

jefferson

## Conversazione

| Campo             | Valore                                                                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice            | BOD1005                                                                                                                               |
| Tipo              | lezione                                                                                                                               |
| Durata            | 01:24:55                                                                                                                              |
| Partecipanti      | 1                                                                                                                                     |
| Rapporto          | asimmetrico                                                                                                                           |
| Moderatore        | no                                                                                                                                    |
| Argomento         | fisso                                                                                                                                 |
| Anno              | 2018                                                                                                                                  |
| Punto di raccolta | BO                                                                                                                                    |
| Licenza           | CC BY-NC-SA 4.0 — <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/</a> |

## Partecipanti

| Codice | Occupazione | Genere | Regione | Età   | Titolo di studio |
|--------|-------------|--------|---------|-------|------------------|
| BO094  | intell      | F      | toscana | 66-70 |                  |
| ???    |             |        |         |       |                  |

## Trascrizione

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                    |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| BO094    | 0:19–0:21   | riprendiamo la nostra lezione                                            |
|          | 0:24–0:27   | okay allora ancora e::h                                                  |
|          | 0:28–0:32   | piccoli problemi sulla riduzione naturale.                               |
|          | 0:37–0:39   | la lezione (.) sta riprendendo.                                          |
|          | 0:43–0:45   | allora mh                                                                |
|          | 0:56–0:58   | allora è stata presentata,                                               |
|          | 0:59–1:02   | una delegazione che conteneva,                                           |
|          | 1:02–1:04   | e::h questo passaggio.                                                   |
|          | 1:05–1:07   | allora vediamo un attimo.                                                |
|          | 1:08–1:14   | cosa dice la regola di introduzione del quantificatore e::hm universale? |
|          | 1:14–1:15   | dice che                                                                 |
|          | 1:16–1:20   | se io ho ottenuto a bi ci                                                |
|          | 1:20–1:27   | da: assunzione >da un insieme di assunzioni gamma< dove non occorre ci,  |
|          | 1:27–1:28   | va bene                                                                  |
|          | 1:29–1:34   | ci non i::l l'enunciato di gamma non occorre la ci,                      |
|          | 1:35–1:37   | quindi la ci è nuova va bene?                                            |
|          | 1:38–1:40   | rispetto alle assunzioni                                                 |
|          | 1:40–1:43   | allora posso concludere per xx ics a                                     |
|          | 1:45–1:48   | allora uno dice bene allora io posso fare anche questo. no:              |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                      |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1:49–1:54   | perché se io assumo a bi ci, ci occorre nell'assunzione                                    |
|          | 1:55–1:56   | capite?                                                                                    |
|          | 1:57–2:00   | se questa è una foglia e io a assumo a bi ci,                                              |
|          | 2:01–2:04   | ci occo~ ci è assunzione e conclusione.                                                    |
|          | 2:05–2:06   | quindi ci occorre nell'assunzione.                                                         |
|          | 2:07–2:10   | quindi è chiaro che non posso ics xxx (la regola)                                          |
|          | 2:11–2:11   | (va bene?)                                                                                 |
|          | 2:12–2:15   | quindi io quest'a bi ci devo averlo ottenuto                                               |
|          | 2:16–2:20   | da un insieme di assunzioni dove dovrò porre (la costante ci)                              |
|          | 2:21–2:21   | va bene?                                                                                   |
|          | 2:26–2:26   | bene                                                                                       |
|          | 2:36–2:41   | o:h vorrei e::h cominc~ diciamo dire ancora qualcosa,                                      |
|          | 2:42–2:43   | su::l mhmh                                                                                 |
|          | 2:46–2:52   | un verso del teorema di validità xx dimostrato il teorema di validità<br>nel seguente modo |
|          | 3:02–3:05   | quindi per chi non era ieri a lezione in particolare                                       |
|          | 3:06–3:10   | il signore ecco ora che cerchi di recuperare,                                              |
|          | 3:10–3:11   | la lezione di ieri                                                                         |
|          | 3:16–3:20   | cellulari sono un disastro devo dire la verità                                             |
|          | 3:21–3:22   | allora <esiste>                                                                            |
|          | 3:23–3:24   | un                                                                                         |
|          | 3:25–3:27   | <albero di>                                                                                |
|          | 3:29–3:31   | sequenze chiu::so,                                                                         |
|          | 3:33–3:34   | per                                                                                        |
|          | 3:35–3:37   | gamma xxx                                                                                  |
|          | 3:38–3:38   | va bene?                                                                                   |
|          | 3:39–3:45   | questo è quello che abbiamo dimostrato er~ ieri e che oggi troverete<br>xxx                |
|          | 3:46–3:50   | se esiste una derivazione xx gamma,                                                        |
|          | 3:50–3:53   | allora esiste anche un albero di (sequenze chiusi)                                         |
|          | 3:53–3:56   | per il sequente gamma                                                                      |
|          | 3:56–3:57   | benissimo.                                                                                 |
|          | 3:59–4:00   | questo è il teorema di validità.                                                           |
|          | 4:01–4:06   | il teorema di completezza è esattamente la freccia                                         |
|          | 4:07–4:07   | inversa.                                                                                   |
|          | 4:09–4:09   | cioè                                                                                       |
|          | 4:16–4:21   | se vuoi fare un freccione inverso dal segno di seguente                                    |
|          | 4:22–4:28   | e se esiste un altro dei sequenti chiuso per gamma freccione a,                            |
|          | 4:28–4:33   | allora esiste anche una derivazione (.) in deduzione xxx.                                  |
|          | 4:36–4:39   | questa freccia è la freccia della completezza.                                             |
|          | 4:45–4:46   | e forse                                                                                    |
|          | 4:46–4:48   | non ce la facciamo a dimostrare                                                            |
|          | 4:49–4:51   | trasformare i seguenti in xx                                                               |
|          | 4:53–4:53   | si può fare.                                                                               |
| ???      | 4:54–4:55   | ((forte_brusio))                                                                           |
| BO094    | 4:56–4:58   | guarda xxx                                                                                 |
|          | 5:02–5:02   | va bene.                                                                                   |
|          | 5:03–5:08   | però ricordatevi che questo, (poi vediamo) ora                                             |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                        |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 5:09-5:11   | poi vediamo ora se:                                                                          |
|          | 5:12-5:14   | giovedì ce la facciamo.                                                                      |
|          | 5:15-5:16   | va bene? mh                                                                                  |
|          | 5:16-5:19   | questo è importante come vi dicevo,                                                          |
|          | 5:19-5:22   | perché mette in rapporto,                                                                    |
|          | 5:23-5:26   | questo concetto sintattico,                                                                  |
|          | 5:26-5:29   | con questo concetto semantico.                                                               |
|          | 5:29-5:32   | e noi già sappiamo che questo concetto,                                                      |
|          | 5:32-5:40   | è equivalente al fatto che gamma sia che a sia conseguenza logica<br>xxx                     |
|          | 5:40-5:43   | xx che abbiamo questi tre concetti,                                                          |
|          | 5:43-5:44   | va bene?                                                                                     |
|          | 5:45-5:49   | e::h su cui praticamente si è fondato l'intero corso.                                        |
|          | 5:49-5:55   | quindi per stabilire quand'è che a è conseguenza logica di gamma<br>abbiamo usato            |
|          | 5:56-6:01   | e::h leh le zero strutture o le (elle uno) strutture a seconda del lin-<br>guaggio,          |
|          | 6:01-6:02   | va bene?                                                                                     |
|          | 6:03-6:07   | poi abbiamo introdotto il concetto di albero dei sequenti                                    |
|          | 6:07-6:12   | e in particolare il concetto di albero chiuso di sequenti.                                   |
|          | 6:12-6:14   | per dato sequente,                                                                           |
|          | 6:14-6:19   | e poi il concetto di derivazione quindi sono tre concetti a xxxx,                            |
|          | 6:19-6:25   | a è conseguente a xx di gamma il sequente gamma freccione a am-<br>mette                     |
|          | 6:25-6:27   | un un albero va bene?                                                                        |
|          | 6:28-6:33   | esiste un albero di sequente chiuso per questo sequente.                                     |
|          | 6:34-6:40   | bene. o: la cosa che volevo invece e::h su cui e::h                                          |
|          | 6:40-6:43   | cambiamo leggerme~ cambiamo argomento,                                                       |
|          | 6:43-6:47   | va bene perché su questo ormai ci siamo xxxx abbastanza,                                     |
|          | 6:49-6:51   | vorrei farvi invece                                                                          |
|          | 6:51-6:52   | e::h                                                                                         |
|          | 6:54-6:59   | un lavoro quasi di esercitazione anzi precisamente è di esercitazione,                       |
|          | 6:59-7:02   | sui cosiddetti quantificatori numerici.                                                      |
|          | 7:02-7:06   | perché io credo di non avervene mai parlato                                                  |
|          | 7:07-7:08   | a lezione,                                                                                   |
|          | 7:09-7:15   | dove avete le dispense sicuramente il dottor rossi vi ha fatto eserci-<br>tazioni su questo, |
|          | 7:16-7:17   | e:::h                                                                                        |
|          | 7:19-7:23   | voi dovrete avere il foglietto proprio nel materiale didattico,                              |
|          | 7:24-7:25   | co:::n,                                                                                      |
|          | 7:26-7:31   | formalizzazione rispetto ai quantificatori numerici.                                         |
| ???      | 7:33-7:35   | al massimo almeno esattamen[te]                                                              |
| BO094    | 7:35-7:37   | [al] massimo almeno esattamente.                                                             |
|          | 7:38-7:40   | sono quelli. va bene?                                                                        |
|          | 7:41-7:44   | eh vi sentite tutti molto famigliari con                                                     |
| ???      | 7:44-7:45   | no:.                                                                                         |
| BO094    | 7:45-7:48   | no ecco e:h sempre così. mai fare questa domanda.                                            |
|          | 7:49-7:52   | va bene allora vediamo intanto di::                                                          |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                        |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BO094    | 7:54–7:55   | e::h                                                                                                                                                         |
|          | 7:56–7:59   | >allora< se io dico <esistono>,                                                                                                                              |
|          | 8:01–8:02   | almeno                                                                                                                                                       |
|          | 8:04–8:06   | due studenti,                                                                                                                                                |
|          | 8:12–8:15   | esistono almeno due studenti,                                                                                                                                |
|          | 8:23–8:25   | che mandano messaggi.                                                                                                                                        |
|          | 8:30–8:40   | durante la lezione. questo non lo scrivo >va bene< esistono almeno due studenti che ma~. allora noi abbiamo bisogno veramente di due xxxnari,                |
|          | 8:40–8:46   | uno è essere studente (e poi abbiamo) emme di ics che voglia dire mandare messaggi                                                                           |
|          | 8:47–8:48   | va bene?                                                                                                                                                     |
|          | 8:50–8:53   | la cosa mi interessa è                                                                                                                                       |
|          | 8:53–8:56   | è vedere come si scrive esistono almeno due                                                                                                                  |
|          | 8:59–9:01   | oh supponete che io vi scriva questo.                                                                                                                        |
|          | 9:02–9:03   | esiste un ics                                                                                                                                                |
|          | 9:07–9:08   | e::h                                                                                                                                                         |
|          | 9:16–9:19   | e lo scriva esiste un ics e esiste un epsilon                                                                                                                |
|          | 9:20–9:23   | ics è studente e manda messaggi                                                                                                                              |
|          | 9:24–9:28   | e epsilon è studente e manda messaggi                                                                                                                        |
|          | 9:30–9:33   | vi sembra vi sembra che re:nda                                                                                                                               |
|          | 9:33–9:34   | esiste almeno due?                                                                                                                                           |
|          | 9:35–9:35   | no                                                                                                                                                           |
|          | 9:35–9:36   | esistono, due                                                                                                                                                |
|          | 9:41–9:44   | o::h no perché potrebbero coincidere                                                                                                                         |
|          | 9:44–9:49   | quando io xx il fatto di usare due variabili distinte,                                                                                                       |
|          | 9:49–9:51   | ics e epsilon                                                                                                                                                |
|          | 9:51–9:53   | non vuol dire che questi due                                                                                                                                 |
|          | 9:53–9:54   | oggetti                                                                                                                                                      |
|          | 9:54–9:56   | non debbano essere lo stesso                                                                                                                                 |
|          | 9:57–9:57   | quindi                                                                                                                                                       |
|          | 9:58–10:00  | io ho bisogno di aggiungere qui,                                                                                                                             |
|          | 10:01–10:02 | e                                                                                                                                                            |
|          | 10:02–10:04 | non ics uguale a y                                                                                                                                           |
|          | 10:06–10:12 | quindi almeno due sen~ con un linguaggio senza identità,                                                                                                     |
|          | 10:12–10:14 | non lo possiamo esprimere.                                                                                                                                   |
|          | 10:16–10:19 | lo stesso almeno tre almeno quattro.                                                                                                                         |
|          | 10:19–10:28 | va bene? prendo tre variabili prendo quattro variabili poi devo dire ics diverso da epsilon e::h epsilon diverso da zeta fa tutte le combinazioni possibili. |
|          | 10:28–10:29 | va bene?                                                                                                                                                     |
|          | 10:31–10:31 | benissimo.                                                                                                                                                   |
|          | 10:32–10:34 | esistono almeno due studenti                                                                                                                                 |
|          | 10:34–10:37 | o:h poi la cosa che invece                                                                                                                                   |
|          | 10:38–10:44 | se io invece qui dico esistono al massimo due studenti,                                                                                                      |
|          | 10:50–10:50 | >eccoci<                                                                                                                                                     |
|          | 10:55–10:59 | esistono al massimo du~ quand'è che questo è vero?                                                                                                           |
|          | 11:00–11:02 | insomma è quando                                                                                                                                             |

| Parlante     | Tempo unità | Testo                                                                                     |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ???<br>BO094 | 11:03–11:06 | o nessuno studente manda messaggetti,                                                     |
|              | 11:07–11:10 | o uno studente manda messaggetti,                                                         |
|              | 11:10–11:13 | o due studenti mandano messaggetti fine.                                                  |
|              | 11:14–11:17 | allora però attenzione bene                                                               |
|              | 11:18–11:23 | questo quantificatore esistono al massimo ricordatevi bene,                               |
|              | 11:23–11:27 | non può essere reso con un quantificatore esistenziale                                    |
|              | 11:28–11:33 | tutte le volte che io uso il quantificatore esistenziale vuol dire che almeno uno c'è.    |
|              | 11:35–11:41 | eh invece quando io dico esistono al massimo devo considerare il caso che nessuno esista. |
|              | 11:43–11:44 | allora cosa faccio?                                                                       |
|              | 11:44–11:45 | uso che cosa?                                                                             |
|              | 11:48–11:48 | per ogni                                                                                  |
|              | 11:48–11:53 | (il per ogni) eh uso una parafrasi mo:lto noiosa                                          |
|              | 11:53–11:53 | va bene                                                                                   |
|              | 11:54–11:55 | perché io dico                                                                            |
|              | 11:56–11:58 | se per per ogni allora                                                                    |
|              | 12:03–12:04 | xx almeno due                                                                             |
|              | 12:07–12:09 | presi tre individui qualsivoglia                                                          |
|              | 12:10–12:11 | va bene?                                                                                  |
|              | 12:12–12:16 | se il primo è studente e manda messaggetti                                                |
|              | 12:17–12:21 | e il secondo è studente e manda messaggetti                                               |
|              | 12:22–12:25 | e il terzo è studente                                                                     |
|              | 12:26–12:27 | e manda messaggi,                                                                         |
|              | 12:28–12:29 | allora,                                                                                   |
|              | 12:30–12:34 | o ics è uguale a $\epsilon$ o $\epsilon$ è uguale a $\zeta$ ,                             |
|              | 12:35–12:36 | o ics uguale a $\zeta$                                                                    |
|              | 12:39–12:39 | va bene?                                                                                  |
|              | 12:42–12:46 | presa una qualsiasi terna di studenti                                                     |
|              | 12:46–12:47 | tali che                                                                                  |
|              | 12:47–12:50 | xx insomma che godono di questa proprietà,                                                |
|              | 12:52–12:54 | ecco perché vuol dire che almeno due,                                                     |
|              | 12:55–12:56 | devono collassare su uno                                                                  |
|              | 12:57–12:58 | va bene?                                                                                  |
|              | 13:01–13:06 | quindi l'esist~ esistere al massimo non è una vera esistenza qui viene detto              |
|              | 13:07–13:10 | come un quantificatore universale.                                                        |
|              | 13:12–13:13 | ecco notate una cosa                                                                      |
|              | 13:14–13:18 | uno potrebbe dire ma io questi quantificatori universali sul davanti                      |
|              | 13:19–13:21 | li posso portare sul conseguente?                                                         |
|              | 13:21–13:22 | no                                                                                        |
|              | 13:22–13:28 | capite che non lo posso fare perché ics $\epsilon$ e $\zeta$ formano xx qua               |
|              | 13:32–13:36 | va bene e ora vediamo sull'esistono                                                       |
|              | 13:43–13:48 | allora se invece dicessi esistono esattamente due studenti.                               |
|              | 13:55–14:00 | allora una cosa molto semplice potrebbe fare la (congiunzione) fra                        |
|              | 14:00–14:03 | esistono almeno due studenti                                                              |
|              | 14:04–14:07 | e esitono esa~ esistono al massimo due studenti                                           |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 14:08–14:12 | però la sostituzione di questo due enunciati mi dà esistono esattamente                               |
|          | 14:13–14:15 | però vediamo di scriverlo un po' meglio                                                               |
|          | 14:18–14:20 | allora io avrò che                                                                                    |
|          | 14:21–14:24 | esiste un ics e esiste un epsilon                                                                     |
|          | 14:25–14:29 | ics studente emme di ics e                                                                            |
|          | 14:30–14:33 | epsilon e studente e                                                                                  |
|          | 14:34–14:40 | emme di epsilon quindi questo mi dice che esistono due studenti che mandano messaggi,                 |
|          | 14:40–14:41 | e:                                                                                                    |
|          | 14:42–14:49 | son distinti e ics è diverso quindi esistono almeno due fino a qui ho detto che esistono (almeno) due |
|          | 14:49–14:52 | e ora vuol dire che esistono al massimo e                                                             |
|          | 14:52–14:54 | per ogni zeta                                                                                         |
|          | 14:54–15:05 | <se esse di zeta e emme di zeta allora ics uguale a zeta oppure xx>                                   |
|          | 15:06–15:12 | secondo me questa è una delle con~ non è la più sintetica possibile eh                                |
|          | 15:13–15:18 | xx in cui esprimere l'esattamente esattamente due o esattamente tre.                                  |
|          | 15:18–15:19 | però è molto intuitiva.                                                                               |
|          | 15:20–15:20 | no?                                                                                                   |
|          | 15:20–15:22 | prima dico esistono                                                                                   |
|          | 15:24–15:27 | almeno due studenti tali che mandano i messaggi                                                       |
|          | 15:28–15:33 | e penso al massimo preso un qualsiasi altro studente si identifica con (uno di loro due)              |
|          | 15:34–15:35 | va bene?                                                                                              |
|          | 15:35–15:42 | quindi questo diciamo qualche esercizio sul~ sui quantificatori numerici nel test ci sarà.            |
|          | 15:42–15:43 | va bene?                                                                                              |
|          | 15:43–15:46 | oh l'altra cosa,                                                                                      |
|          | 15:46–15:47 | su cui forse                                                                                          |
|          | 15:48–15:49 | vale la pena                                                                                          |
|          | 15:53–15:54 | e::h                                                                                                  |
|          | 15:56–16:00 | soffermarsi perché questo ha delle applicazioni notevoli                                              |
|          | 16:01–16:07 | anche in filosofia del linguaggio quindi chiunque di voi faccia un corso in filosofia del linguaggio  |
|          | 16:08–16:11 | va bene e~ sono descrizioni definite                                                                  |
|          | 16:12–16:14 | e le abbiamo fatte non mi riordo                                                                      |
|          | 16:18–16:21 | però a lezione no e allora conviene che                                                               |
|          | 16:21–16:23 | dica questa cosa ancora un po'                                                                        |
|          | 16:24–16:28 | allora il problema è dell'articolo determinativo i:l.                                                 |
|          | 16:28–16:29 | no?                                                                                                   |
|          | 16:35–16:36 | o lo                                                                                                  |
|          | 16:37–16:39 | l'arti~ determinativo il                                                                              |
|          | 16:39–16:40 | e::hm                                                                                                 |
|          | 16:43–16:45 | famoso esempio                                                                                        |
|          | 16:45–16:48 | il re di francia                                                                                      |
|          | 16:49–16:51 | è calvo                                                                                               |
|          | 16:54–16:55 | va bene?                                                                                              |
|          | 16:55–16:59 | supponete che con erre di ics indico                                                                  |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                              |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 17:00–17:05 | erre re di francia e con ci di ics indico che ics è calvo                                                                          |
|          | 17:05–17:06 | va bene?                                                                                                                           |
|          | 17:06–17:09 | ecco l'articolo determinativo i:l                                                                                                  |
|          | 17:09–17:11 | che vuol dire che                                                                                                                  |
|          | 17:12–17:14 | esiste un re di francia ed è uno                                                                                                   |
|          | 17:15–17:17 | quindi io devo esprimere                                                                                                           |
|          | 17:17–17:19 | esattamente questa cosa                                                                                                            |
|          | 17:20–17:28 | quindi è chiaro voi direte che ci sono un momento ci sono modi alter-nativi                                                        |
|          | 17:28–17:33 | vari modi per esprimere le cosiddette descrizioni definite.                                                                        |
|          | 17:33–17:34 | va bene?                                                                                                                           |
|          | 17:34–17:38 | perché quando io dico i:l re di francia è chiaro che questo è                                                                      |
|          | 17:39–17:40 | un mo:do                                                                                                                           |
|          | 17:41–17:42 | compresso                                                                                                                          |
|          | 17:42–17:43 | va bene?                                                                                                                           |
|          | 17:43–17:46 | per indicare un individuo.                                                                                                         |
|          | 17:46–17:49 | quindi un individuo lo posso indicare sia col proprio nome no?                                                                     |
|          | 17:50–17:54 | che è quello che abbiameffatto finora nela nostro linguaggio costanti individuali.                                                 |
|          | 17:54–17:56 | presento coi nomi carlo, beppe eccetera                                                                                            |
|          | 17:57–18:05 | però può darsi che io non conosca il nome di questo signore come si sicuramente è però posso dire lo studente seduto in prima fila |
|          | 18:06–18:11 | però se sono più d'uno nella fila di mezzo a sinistra vabbè insomma fa lo specifico bene                                           |
|          | 18:11–18:16 | in modo tale che la mia descrizione isoli solo lui                                                                                 |
|          | 18:16–18:21 | va bene lo studente in prima fila con la giacca blu l'ho trovato ecco                                                              |
|          | 18:21–18:21 | quindi                                                                                                                             |
|          | 18:22–18:28 | lo studente in prima fila con la giacca blu è una descrizione xx è uno modo per indicare un individuo                              |
|          | 18:28–18:29 | va bene?                                                                                                                           |
|          | 18:29–18:34 | lo studente in prima fila con la giacca blu e::h ha fatto tutti gli eser-cizi                                                      |
|          | 18:35–18:42 | d'accordo ecco allora un modo per risolvere le descrizioni definite,                                                               |
|          | 18:43–18:48 | è diciamo così all'interno del contesto                                                                                            |
|          | 18:48–18:56 | e::h diciamo e:h >diciamo< ora teniamo qui presente la cosiddetta soluzione rassegnata.                                            |
|          | 18:56–18:58 | che dice questo                                                                                                                    |
|          | 18:59–19:04 | che io devo questo e::h questo è                                                                                                   |
|          | 19:04–19:08 | xxxx questo qui è un terno va bene?                                                                                                |
|          | 19:09–19:09 | allora                                                                                                                             |
|          | 19:10–19:11 | questa                                                                                                                             |
|          | 19:11–19:14 | eh la struttura di questo enunciato                                                                                                |
|          | 19:14–19:16 | è una struttura del tipo                                                                                                           |
|          | 19:16–19:19 | soggetto copula predicato                                                                                                          |
|          | 19:19–19:20 | no?                                                                                                                                |
|          | 19:20–19:23 | il re di francia (è un) soggetto, è calvo                                                                                          |
|          | 19:26–19:28 | però m:=e::h                                                                                                                       |
|          | 19:29–19:30 | xxx                                                                                                                                |
|          | 19:30–19:32 | e potrei analizzarla va bene?                                                                                                      |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                     |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 19:33–19:35 | in questo modo,                                                                           |
|          | 19:35–19:39 | però ho bisogno di: introdurre                                                            |
|          | 19:39–19:42 | dei temrini molto complessi va bene dei termini iota                                      |
|          | 19:42–19:44 | poi invece seguiremo                                                                      |
|          | 19:44–19:48 | la soluzione russelliana il qualche ci dice bene                                          |
|          | 19:48–19:51 | il re di francia è calvo noi lo risolviamo                                                |
|          | 19:52–19:55 | nel nostro linguaggio dei più mondi in questo modo                                        |
|          | 19:55–19:57 | esiste un ics                                                                             |
|          | 19:59–20:00 | il quale è re di francia                                                                  |
|          | 20:01–20:03 | ed è l'unico ad essere re di francia                                                      |
|          | 20:04–20:05 | e però ogni zeta                                                                          |
|          | 20:06–20:10 | se zeta è re di francia allora ics uguale zeta                                            |
|          | 20:10–20:13 | quindi fino a qui io ho detto c'è un ics                                                  |
|          | 20:13–20:15 | che è l'unico re di francia                                                               |
|          | 20:16–20:19 | e lui è re di francia e tutti i re di francia sono uguali a lui                           |
|          | 20:20–20:22 | xxxxx                                                                                     |
|          | 20:27–20:28 | ecco                                                                                      |
|          | 20:28–20:31 | e::h tenete presente di una cosa che                                                      |
|          | 20:32–20:34 | questa soluzione alla russell                                                             |
|          | 20:35–20:38 | di trattare descrizioni definite cosa fa?                                                 |
|          | 20:39–20:43 | in qualche modo spezza cioè                                                               |
|          | 20:44–20:47 | nel linguaggio naturale se midicono il re di francia è calvo,                             |
|          | 20:48–20:52 | in realtà io ho un nome complesso che poi (un predicato)                                  |
|          | 20:53–20:53 | va bene?                                                                                  |
|          | 20:54–20:58 | predico l'essere calvo di un certo individuo che descrivo mediante                        |
|          | 20:59–21:02 | la costruzione linguistica più compelssa                                                  |
|          | 21:02–21:07 | eh descrizione linguistica complessa che io pe:rdo completamente                          |
|          | 21:07–21:08 | in quest'analisi                                                                          |
|          | 21:09–21:11 | va bene? perdo completamente                                                              |
|          | 21:12–21:14 | però che vantaggio ha quest'analisi qui                                                   |
|          | 21:15–21:15 | che                                                                                       |
|          | 21:16–21:20 | si esegue in un linguaggio di cui xx identità                                             |
|          | 21:22–21:24 | quindi non abbiamo bisogno di                                                             |
|          | 21:24–21:25 | arricchire                                                                                |
|          | 21:26–21:30 | il nostro linguaggio con particolari operatori                                            |
|          | 21:31–21:37 | i quali applicati a un predicato vi generano l'unico individuo che gode di quel predicato |
|          | 21:39–21:43 | ovviamente certo se io ho predicato erre di ics io potrei                                 |
|          | 21:43–21:45 | oltre ai miei quantificatori                                                              |
|          | 21:46–21:50 | i::~ aggiungere altri operatori ad esempio operatore iota                                 |
|          | 21:51–21:53 | ho ics e due ics                                                                          |
|          | 21:53–21:54 | che è                                                                                     |
|          | 21:55–21:57 | quell'ics che voglio xx                                                                   |
|          | 21:58–21:59 | va bene è il                                                                              |
|          | 22:01–22:01 | sì eh                                                                                     |
|          | 22:02–22:04 | quell'ics che gode di erre                                                                |
|          | 22:04–22:08 | allora in questo se io avessi un modo                                                     |
|          | 22:08–22:11 | se il mio linguaggio contenesse questo operatore,                                         |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                    |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 22:11–22:14 | il re di francia è calvo potrei dire                                                     |
|          | 22:14–22:15 | ci:                                                                                      |
|          | 22:16–22:17 | xxxxxx                                                                                   |
|          | 22:18–22:18 | va bene?                                                                                 |
|          | 22:20–22:22 | chi è che è calvo?                                                                       |
|          | 22:23–22:24 | quello che è il re                                                                       |
|          | 22:26–22:32 | però ho bisogno di ampliare il linguaggio si può fare eh (è un'altra strada come dire)   |
|          | 22:33–22:38 | avviare il linguaggio coi cosiddetti operatori iota eccetera ma noi non facciamo questo, |
|          | 22:39–22:42 | ma semplicemente presentiamo la soluzione di russell,                                    |
|          | 22:42–22:44 | che è molto economica,                                                                   |
|          | 22:45–22:47 | perché non ci fa uscire                                                                  |
|          | 22:47–22:49 | dal nostro e::h                                                                          |
|          | 22:49–22:52 | linguaggio del xx xxx                                                                    |
|          | 22:52–22:53 | va bene?                                                                                 |
|          | 23:12–23:15 | negli esercizi sul linguaggio di tarski,                                                 |
|          | 23:16–23:19 | e::h molte volte potete trovare cose del genere                                          |
|          | 23:20–23:22 | i:l cu:bo a                                                                              |
|          | 23:23–23:25 | destra di bi,                                                                            |
|          | 23:27–23:27 | è grande.                                                                                |
|          | 23:29–23:33 | no? allora anche qui avete bisogno di esprimere                                          |
|          | 23:34–23:36 | il cubo a destra di bi.                                                                  |
|          | 23:36–23:37 | va bene?                                                                                 |
|          | 23:39–23:42 | allora di nuovo perché verrà fuori esiste un ics                                         |
|          | 23:43–23:44 | che è cubo,                                                                              |
|          | 23:46–23:48 | eh right                                                                                 |
|          | 23:49–23:51 | of ics bi,                                                                               |
|          | 23:52–23:54 | eh attenzione                                                                            |
|          | 23:54–23:57 | quindi c'è un pun~ presente un cubo che è a destra di bi,                                |
|          | 23:58–24:04 | ed è l'unico cubo a destra di bi quindi qui la storia diventa molto lunga.               |
|          | 24:04–24:08 | e per ogni zeta se zeta è un cubo,                                                       |
|          | 24:08–24:11 | e dovete ripetere right of                                                               |
|          | 24:15–24:16 | zeta bi,                                                                                 |
|          | 24:17–24:21 | e preso qualsiasi ics zeta che sia cubo a destra di bi,                                  |
|          | 24:21–24:23 | allora ics uguale a zeta                                                                 |
|          | 24:25–24:27 | va bene? in questo modo avete detto che                                                  |
|          | 24:28–24:32 | attenzione alle parentesi eh questa apre qui e ancora deve chiudere.                     |
|          | 24:32–24:35 | quindi c'è un ics che è cu per delta di bi,                                              |
|          | 24:36–24:39 | preso qualsiasi altro cubo che sia delta di i vi uguale a xxx                            |
|          | 24:40–24:41 | e:                                                                                       |
|          | 24:42–24:44 | è grande la::                                                                            |
|          | 24:44–24:45 | ics                                                                                      |
|          | 24:45–24:47 | chiusa la quadra.                                                                        |
|          | 24:47–24:48 | va bene?                                                                                 |
|          | 24:48–24:51 | quindi avete un quantificatore esistenziale davanti                                      |
|          | 24:51–24:52 | a tutto quest'enunciato.                                                                 |

| Parlante     | Tempo unità | Testo                                                                                                      |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ???<br>BO094 | 24:53-24:53 | ci siamo?                                                                                                  |
|              | 24:58-25:01 | va bene allora a questo punto noi ci vediamo giovedì,                                                      |
|              | 25:02-25:05 | e giovedì abbiamo due ore di lezione                                                                       |
|              | 25:05-25:07 | e due ore di esercitazione.                                                                                |
|              | 25:13-25:18 | allora vorrei ricordare subito la vexata quaestio                                                          |
|              | 25:18-25:19 | dei due test.                                                                                              |
|              | 25:20-25:23 | del diciannove dicembre e del diciotto gennaio.                                                            |
|              | 25:23-25:27 | chiaramente alcuni di voi mi hanno chiesto ma io li posso fare entrambi                                    |
|              | 25:28-25:33 | allora dopo aver discusso la cosa anche col dottor rossi vediamo di                                        |
|              | 25:34-25:38 | trovare una soluzione equa per tutti.                                                                      |
|              | 25:38-25:45 | dunque la distanza fra il dicio~ diciannove dicembre e il diciotto gennaio,                                |
|              | 25:46-25:49 | è praticamente di due settimane lavorative.                                                                |
|              | 25:49-25:51 | visto che c'è pasqua nel m~                                                                                |
|              | 25:51-25:52 | ((studenti_ridono))                                                                                        |
|              | 25:53-25:54 | natale nel mezzo.                                                                                          |
|              | 25:56-25:56 | va bene                                                                                                    |
|              | 25:58-26:03 | e::h allora noi correggermo tutti i test                                                                   |
|              | 26:03-26:06 | sia del dicembre che di gennaio,                                                                           |
|              | 26:07-26:09 | dopo il diciotto gennaio.                                                                                  |
|              | 26:11-26:17 | perché in ogni caso non m:h anche >voglio dire< se lavorassimo il giorno di natale,                        |
|              | 26:17-26:22 | saremmo in grado solo di darvi un risultato pochissimi giorni prima di                                     |
|              | 26:22-26:26 | del test di gennaio che non vi serve a niente per la preparazione.                                         |
|              | 26:26-26:28 | allora l'idea è la seguente                                                                                |
|              | 26:29-26:33 | voi anzi ne potete fare u:no ne potete fare due va bene quello che volete.                                 |
|              | 26:33-26:34 | d'accordo?                                                                                                 |
|              | 26:35-26:40 | eh se li fatti tutti e due noi correggiamo solo l'ultimo. quello del diciotto gennaio.                     |
|              | 26:41-26:45 | quindi uno può venire qui può giudicare che non è andato bene il test                                      |
|              | 26:46-26:50 | e lo rifà il diciotto gennaio e quello noi correggiamo va bene?                                            |
|              | 26:51-26:53 | se invece uno viene qui il diciannove dicembre                                                             |
|              | 26:54-26:58 | si autovaluta e dice no io il test l'ho fatto bene                                                         |
|              | 26:58-27:04 | e::h non ne voglio più sapere di logica va bene? benissimo noi correggiamo quello del diciannove dicembre. |
|              | 27:05-27:06 | d'accordo?                                                                                                 |
|              | 27:06-27:10 | quindi l'idea è che noi correggiamo un solo test per ognuno di voi.                                        |
|              | 27:11-27:13 | quindi se uno ne fa due automaticamente,                                                                   |
|              | 27:14-27:16 | correggiamo solo il secondo.                                                                               |
|              | 27:16-27:19 | va bene il primo lo buttiamo via cioè non lo guardiamo nemmeno.                                            |
|              | 27:19-27:20 | d'accordo?                                                                                                 |
|              | 27:21-27:25 | benissimo. questo almeno così dà a voi la possibilità                                                      |
|              | 27:25-27:29 | guardate che è un grosso vantaggio perché dà a voi la possibilità                                          |
|              | 27:29-27:35 | di considerare il test di dicembre come un pretest vabbè (una prova) generale >diciamo<                    |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                                                        |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 27:36–27:49 | oh questo però il fatto di avervi concesso un test a dicembre non vuol dire che le lezioni finiscono una settimana prima a livello disciplinare contenutistico perché poi avete il test. no. |
|          | 27:50–27:54 | questa è una richiesta in più che avete fatto voi a cui io malauguratamente ho detto sì                                                                                                      |
|          | 27:55–28:01 | e:h oh allora se no alla fine ha commentato una signorina ieri dicendo ma come lei ci fa cose nuove:                                                                                         |
|          | 28:02–28:10 | a una settimana dal test certo perché l'avete voluto voi il diciannove dicembre per me il test è sempre stato a gennaio quindi,                                                              |
|          | 28:10–28:16 | e::h considero di poter tranquillamente di poter andare avanti co::n                                                                                                                         |
|          | 28:16–28:21 | contenuti di carattere logico che ritengo facciano parte del kit di base,                                                                                                                    |
|          | 28:22–28:26 | di qualsiasi corso del primo anno.                                                                                                                                                           |
|          | 28:26–28:32 | va bene allora e::h ieri forse abbiamo e::hm                                                                                                                                                 |
|          | 28:33–28:43 | >diciamo< svi~ concluso un po' in fretta il teorema di validità per il calcolo di deduzione naturale,                                                                                        |
|          | 28:49–28:55 | semmai riprendo alcune cose che riguardano i quantificatori,                                                                                                                                 |
|          | 28:56–28:59 | po::i e::h                                                                                                                                                                                   |
|          | 29:00–29:01 | alle cinque                                                                                                                                                                                  |
|          | 29:01–29:03 | eh cinque e dieci,                                                                                                                                                                           |
|          | 29:03–29:07 | conto di mettere online sul materiale didattico                                                                                                                                              |
|          | 29:07–29:12 | un file pi di effe che ho scritto a mano stamani,                                                                                                                                            |
|          | 29:12–29:14 | ci sono sedici pagine,                                                                                                                                                                       |
|          | 29:14–29:18 | con la dimostrazione manoscritta                                                                                                                                                             |
|          | 29:19–29:20 | del                                                                                                                                                                                          |
|          | 29:21–29:26 | molto bene xx abbiām fatto xx okay co::n                                                                                                                                                     |
|          | 29:27–29:38 | con la dimostrazione del teorema di validità che ora il dottor rossi ha scannerizzato quindi sono in grado di mettere il file pi di effe sul materiale materiale didattico.                  |
|          | 29:39–29:40 | bene.                                                                                                                                                                                        |
|          | 29:41–29:43 | allora e::h diciamo                                                                                                                                                                          |
|          | 29:43–29:50 | e::h ieri mi è anche stato chiesto ma che tipo di che tipo di domande possono venir fuori                                                                                                    |
|          | 29:50–29:52 | va bene di fronte                                                                                                                                                                            |
|          | 29:52–29:55 | a questo a:: xx come dire                                                                                                                                                                    |
|          | 29:56–29:58 | questo contenuto logico no questo teorema.                                                                                                                                                   |
|          | 29:59–30:01 | eh vabbè una domanda per esempio potrebbe essere                                                                                                                                             |
|          | 30:01–30:06 | all'interno della dimostrazione del e::h                                                                                                                                                     |
|          | 30:06–30:12 | teorema di validità mostra che esiste un albero di sequenti chiuso,                                                                                                                          |
|          | 30:12–30:15 | rispetto all'applicazione di una regola che potrebbe essere                                                                                                                                  |
|          | 30:16–30:19 | (tipiche di) un'azione piuttosto che xx di unxxx                                                                                                                                             |
|          | 30:19–30:21 | quindi studiare vari xxx                                                                                                                                                                     |
|          | 30:21–30:23 | un'altra domanda potrebbe essere                                                                                                                                                             |
|          | 30:23–30:26 | indica la struttura generale                                                                                                                                                                 |
|          | 30:26–30:27 | de:l                                                                                                                                                                                         |
|          | 30:28–30:30 | della dimostrazione del teorema di validità.                                                                                                                                                 |
|          | 30:30–30:37 | quindi vi prego anche di guardare ora che fate la preparazione questi aspetti teorici eh allora                                                                                              |
|          | 30:37–30:41 | noi (volendo) abbiamo fatto anche molte cose di carattere                                                                                                                                    |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                    |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 30:41–30:44 | e::h calcolistico no in un certo senso                                                                                   |
|          | 30:44–30:48 | quindi il calcolo di sequente la xxx naturale eccetera.                                                                  |
|          | 30:48–30:55 | ecco ci sono alcune definizioni però che sono molto importanti e nel test ve le ritrovate quindi è bene che le studiate. |
|          | 30:56–31:00 | per esempio il concetto di struttura per un linguaggio ics zero,                                                         |
|          | 31:00–31:06 | e avete gli appunti il concetto di scrittura pe run linguaggio erre uno,                                                 |
|          | 31:06–31:08 | che è più complesso ma avete gli appunti,                                                                                |
|          | 31:08–31:14 | quindi quelle cose lì vanno sapute e attenzione vanno scritte anche in un italiano leggibile.                            |
|          | 31:14–31:16 | cioè non che                                                                                                             |
|          | 31:16–31:19 | a:h che visto che si tratta di logica l'italiano non conta.                                                              |
|          | 31:19–31:21 | co:nta eh conta.                                                                                                         |
|          | 31:22–31:23 | e::h                                                                                                                     |
|          | 31:24–31:32 | quindi e::h poi ecco gli aspetti teorici quindi fonamentalmente vi dico lingua~ semantica per un linguaggio erre zero,   |
|          | 31:33–31:34 | seomantica per un linguaggio erre uno,                                                                                   |
|          | 31:35–31:39 | il concetto di enunciato il concetto di formula ben formata,                                                             |
|          | 31:40–31:42 | sono queste piccole definizioni,                                                                                         |
|          | 31:42–31:46 | che noi abbiamo introdotto per esempio definizioni per induzione,                                                        |
|          | 31:47–31:50 | voglio dire che se le imparate è qualco~ è::                                                                             |
|          | 31:51–31:55 | è un kit di conoscenza in più che io credo non avevate al liceo.                                                         |
|          | 31:55–31:58 | quindi siete qui per imparare qualcosa in più.                                                                           |
|          | 31:58–31:59 | d'accordo?                                                                                                               |
|          | 31:59–32:02 | e::h ecco il teorema di validità                                                                                         |
|          | 32:02–32:05 | è un esempio significativo                                                                                               |
|          | 32:05–32:06 | di metateorema,                                                                                                          |
|          | 32:07–32:10 | perché allora voi capite bene che in questo contesto,                                                                    |
|          | 32:11–32:13 | le derivazioni                                                                                                           |
|          | 32:13–32:15 | sono i nostri oggetti di studio.                                                                                         |
|          | 32:18–32:21 | eh noi ragioniamo sulle derivazioni.                                                                                     |
|          | 32:21–32:24 | quindi diamo la definizione derivazione quella va imparata,                                                              |
|          | 32:24–32:30 | xx xxxx xxxx quella ce l'avete già sui foglietti nel materiale didattico,                                                |
|          | 32:31–32:31 | d'accordo?                                                                                                               |
|          | 32:32–32:35 | e e quindi diciamo dopo si tratta di,                                                                                    |
|          | 32:36–32:38 | studiare questi oggetti.                                                                                                 |
|          | 32:38–32:40 | questo è stato u::n,                                                                                                     |
|          | 32:41–32:42 | come dire                                                                                                                |
|          | 32:44–32:46 | questo è un problema,                                                                                                    |
|          | 32:47–32:49 | e::h m:h                                                                                                                 |
|          | 32:50–32:51 | diciamo di quest'attività,                                                                                               |
|          | 32:52–32:55 | di ragionare sulle derivazioni.                                                                                          |
|          | 32:55–33:02 | si inserisce in un progetto xxxxx della matematica della massima importanza.                                             |
|          | 33:04–33:10 | eh lo vuole spiegare lei il (processo fondazionale) della mtematica della massima importanza no: almeno allora ascolti.  |
|          | 33:14–33:15 | qual è il punto?                                                                                                         |
|          | 33:16–33:19 | è chiaro che (.) i matematici,                                                                                           |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                           |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 33:20–33:23 | da sempre hanno fatto dimostrazioni.                                                                                            |
|          | 33:24–33:24 | d'accordo?                                                                                                                      |
|          | 33:25–33:28 | e hanno studiato teorie all'interno delle quali,                                                                                |
|          | 33:29–33:31 | uno strumento conoscitivo fondamentale,                                                                                         |
|          | 33:32–33:34 | era fare dimostrazioni.                                                                                                         |
|          | 33:34–33:40 | poi pensate al caso (semplicissimo) dell'aritmetica in cui si ha xx assiomi che possiamo studiare,                              |
|          | 33:40–33:44 | e poi però immagino che al liceo xxxxx prova commutativa                                                                        |
|          | 33:45–33:47 | o avete dimostrato altre proprietà.                                                                                             |
|          | 33:48–33:49 | oh                                                                                                                              |
|          | 33:49–33:57 | perché studiare da un punto di vista teorico astratto il concetto di derivazione?                                               |
|          | 33:57–34:01 | perché io voglio studiare una teoria nel suo complesso.                                                                         |
|          | 34:01–34:04 | e voglio essere sicura                                                                                                          |
|          | 34:05–34:06 | che                                                                                                                             |
|          | 34:06–34:10 | applicando, partendo da certi assiomi della teoria                                                                              |
|          | 34:10–34:16 | che applicando le mie regole cioè applicando la macchinetta logica il meccanismo logico,                                        |
|          | 34:16–34:18 | non arrivo mai                                                                                                                  |
|          | 34:18–34:19 | a una                                                                                                                           |
|          | 34:20–34:21 | derivazione                                                                                                                     |
|          | 34:21–34:27 | che in aritmetica per esempio termina con zero uguale a uno che è un modo per dire xx                                           |
|          | 34:28–34:29 | xxx                                                                                                                             |
|          | 34:30–34:36 | e questo diciamo da un punto di vista generale questo è il grosso problema xx all'inizio del novecento,                         |
|          | 34:37–34:39 | che è il problema                                                                                                               |
|          | 34:40–34:41 | della                                                                                                                           |
|          | 34:42–34:44 | consistenza                                                                                                                     |
|          | 34:45–34:54 | ecco perché si studiano le dimostrazioni ecco perché si fa la proof theory la proof theory è partita con delle ambizioni enormi |
|          | 34:54–34:58 | okay xx quindi cerchiamo della consistenza de xx                                                                                |
|          | 34:58–35:04 | quindi l'aritmetica considerata come la teoria matematica basilare,                                                             |
|          | 35:05–35:11 | xx posto in cui si costruisce la teoria dei numeri razionali, la teoria dei numeri reali, ma intanto                            |
|          | 35:11–35:14 | l~ ragioniamo sui numeri naturali.                                                                                              |
|          | 35:14–35:15 | va bene?                                                                                                                        |
|          | 35:15–35:18 | e facciamo una teoria dei numeri.                                                                                               |
|          | 35:18–35:22 | eh il problema che ci si pone all'inizio del secolo scorso,                                                                     |
|          | 35:23–35:28 | qui il grande il grande eroe è david xx                                                                                         |
|          | 35:29–35:34 | con la sua scuola fra cui il nostro amico gerard gentzen,                                                                       |
|          | 35:37–35:40 | va bene? si pone il problema della consistenza dell'aritmetica                                                                  |
|          | 35:42–35:46 | e se lo pone in un modo molto molto concreto.                                                                                   |
|          | 35:46–35:51 | dice bene diamo una definizione precisa di derivazione.                                                                         |
|          | 35:51–35:55 | che è quello che voi avete nei foglietti eh non è niente di più                                                                 |
|          | 35:55–35:58 | diamo una definizione precisa di derivazione,                                                                                   |
|          | 35:59–36:01 | studiamo le derivazioni                                                                                                         |
|          | 36:01–36:06 | eccola proof theory va bene, a un progetto di ricerca va bene studiamo le derivazioni                                           |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                        |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 36:06–36:13 | e mostriamo che nessuna derivazione aritmetica può terminare con zero uguale a uno.                                          |
|          | 36:14–36:17 | in questo modo io ho dimostrato che diciamo                                                                                  |
|          | 36:17–36:28 | tutto e gli assiomi i principi primi dell'aritmetica uniti al meccanismo logico non danno luogo a xxx perché basta che,      |
|          | 36:28–36:37 | ci sia una tradizione zero uguale a uno quindi falsa che voi sapete che una logica classica dal falso segue tutto.           |
|          | 36:37–36:44 | va bene? quindi da zero uguale a uno qualsiasi cosa cinque uguale a quattro xx tutto teoremi veri falsi tutti xx             |
|          | 36:44–36:45 | va bene?                                                                                                                     |
|          | 36:45–36:54 | oh allora questo lavoro della proof theory che è stato portato avanti inizialmente da xx e dalla sua scuola tra cui gentzen, |
|          | 36:54–37:03 | all'università di gottingen ha avuto tuttora come dire ora e:h cioè ha messo in piedi una                                    |
|          | 37:03–37:07 | catena di ricerche fondazionali                                                                                              |
|          | 37:07–37:08 | di estrema importanza.                                                                                                       |
|          | 37:09–37:12 | e quindi quando si parla di fondamenti della matematica                                                                      |
|          | 37:12–37:14 | questo è il primo problema da risolvere.                                                                                     |
|          | 37:15–37:15 | va bene?                                                                                                                     |
|          | 37:15–37:17 | poi vi dirò che non è possibile risolverlo.                                                                                  |
|          | 37:18–37:24 | poi questo spesso xx però per dirvi che quel pochino che noi stiamo facendo                                                  |
|          | 37:24–37:27 | di riflettere sulle derivazioni                                                                                              |
|          | 37:27–37:30 | o quanto meno di mostrare il teorema di validità,                                                                            |
|          | 37:31–37:36 | va bene non è un gioco isolato è un gioco all'interno                                                                        |
|          | 37:36–37:41 | di un grandissimo progetto di ricerca iniziato nel secolo scorso.                                                            |
|          | 37:42–37:43 | o::h                                                                                                                         |
|          | 37:43–37:46 | allora ora voi capite che                                                                                                    |
|          | 37:46–37:47 | pe::r                                                                                                                        |
|          | 37:48–37:51 | cercare di dimostrare                                                                                                        |
|          | 37:51–37:54 | che nessuna derivazione può                                                                                                  |
|          | 37:54–37:58 | e x aritmetica perché su cui avvengono anche principi aritmetici                                                             |
|          | 37:59–38:01 | può temrinare con zero uguale a uno                                                                                          |
|          | 38:02–38:06 | il modo in cui le derivazioni vengono presentate                                                                             |
|          | 38:06–38:08 | è di fondamentale importanza.                                                                                                |
|          | 38:09–38:14 | quindi gentzen ci ha offerto du:e modi alternativi                                                                           |
|          | 38:14–38:16 | di presentare le derivazioni.                                                                                                |
|          | 38:16–38:20 | uno deduzione naturale su cui voi vi siete esercitati.                                                                       |
|          | 38:20–38:23 | du:e calcolo dei sequenti.                                                                                                   |
|          | 38:23–38:27 | no:n però letto come io vi ho fatto fare per due mesi di seguito                                                             |
|          | 38:28–38:31 | dal basso verso l'alto con lettura semantica                                                                                 |
|          | 38:32–38:35 | gentzen l'aveva pensato come calcolo deduttivo                                                                               |
|          | 38:36–38:36 | va bene?                                                                                                                     |
|          | 38:36–38:43 | quindi in cui le regole si leggono dall'alto verso il basso quindi se voi vi ricordate per esempio                           |
|          | 38:43–38:48 | e::h vediamo una banala gamma xx delta,                                                                                      |
|          | 38:49–38:50 | a:,                                                                                                                          |
|          | 38:53–38:54 | e:,                                                                                                                          |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                        |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 39:06–39:10 | a questa però si vede male aspettate non xx ho scelto la regola sbagliata.                                                                   |
|          | 39:10–39:12 | fatemi fare e::h                                                                                                                             |
|          | 39:12–39:17 | perché qui questa è proprio la lettura che si dà della virgola non mi serve a nulla.                                                         |
|          | 39:17–39:19 | gamma facciamo questa                                                                                                                        |
|          | 39:20–39:23 | gamma uno freccione delta uno a,                                                                                                             |
|          | 39:24–39:28 | gamma due freccione delta due bi,                                                                                                            |
|          | 39:28–39:29 | allora                                                                                                                                       |
|          | 39:30–39:34 | se no mettiamo gamma sempre lo stesso ma sarebbe meglio mettere gamma uno,                                                                   |
|          | 39:34–39:36 | gamma uno gamma due,                                                                                                                         |
|          | 39:37–39:38 | freccione                                                                                                                                    |
|          | 39:38–39:39 | a e bi.                                                                                                                                      |
|          | 39:42–39:43 | voi questa regola                                                                                                                            |
|          | 39:44–39:47 | che abbiamo cambiato right e,                                                                                                                |
|          | 39:48–39:50 | l'abbiamo letta così, va bene?                                                                                                               |
|          | 39:51–39:53 | se faccio la congiunzione,                                                                                                                   |
|          | 39:54–39:58 | allora ho xx al primo congiunto o xx al secondo congiunto.                                                                                   |
|          | 39:58–39:59 | ottimo                                                                                                                                       |
|          | 40:00–40:08 | poi in realtà noi avevamo qui solo gamma questo gamma si metteva qua poi eran divisi in due insomma ci sono alcune generalizzazioni da fare. |
|          | 40:08–40:11 | o:h ma proviamo a darne una lettura                                                                                                          |
|          | 40:12–40:13 | dall'alto verso il basso.                                                                                                                    |
|          | 40:14–40:16 | e tanto per semplificarsi la vita                                                                                                            |
|          | 40:16–40:21 | supponiamo che l'insieme delta uno sia vuoto a noi ci interessa l'aspetto concettuale più che                                                |
|          | 40:22–40:24 | e allora se                                                                                                                                  |
|          | 40:25–40:29 | a è derivabile capito ora questo lo leggo come derivabile                                                                                    |
|          | 40:29–40:31 | se a è derivabile da gamma uno,                                                                                                              |
|          | 40:32–40:39 | e bi è derivabile da gamma due dunque la loro congiunzione è derivabile da gamma uno e gamma due e è zero.                                   |
|          | 40:41–40:44 | quindi tutte le regole che vi abbiamo dato,                                                                                                  |
|          | 40:44–40:48 | ammettono questa doppia lettura.                                                                                                             |
|          | 40:48–40:51 | quindi dal basso verso l'alto è una lettura semantica                                                                                        |
|          | 40:52–40:58 | dall'alto verso il basso una lettura prettamente deduttiva in xx di dimostrazione.                                                           |
|          | 40:58–41:01 | questo è quello che xx raddoppia,                                                                                                            |
|          | 41:02–41:07 | la doppia lettura delle regole è di una potenza straordinaria xx bene.                                                                       |
|          | 41:07–41:07 |                                                                                                                                              |
|          | 41:08–41:13 | e::h allora chiaramente come vi dicevo se uno vuole studiare le derivazioni,                                                                 |
|          | 41:13–41:19 | e:h sarà bene che trovi anche il modo più adeguato per presentarle                                                                           |
|          | 41:19–41:21 | quindi un modo per presentarle è                                                                                                             |
|          | 41:22–41:25 | eh il calcolo dei seguenti riletto dall'alto verso il basso,                                                                                 |
|          | 41:26–41:28 | un altro modo è la riduzione naturale che abbiamo visto.                                                                                     |
|          | 41:29–41:29 | va bene?                                                                                                                                     |
|          | 41:30–41:31 | e::h                                                                                                                                         |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 41:31–41:34 | gentzen ecco il nostro amico,                                                                                                        |
|          | 41:34–41:36 | riesce a dimostrare                                                                                                                  |
|          | 41:37–41:40 | che la l'aritmetica è consistente >attenzione<                                                                                       |
|          | 41:41–41:45 | però aspettate xx riesce a dimostrare utilizzando                                                                                    |
|          | 41:45–41:48 | appositi calcoli di sequenze                                                                                                         |
|          | 41:48–41:52 | utilizzando però xx sul però è fondamentale.                                                                                         |
|          | 41:52–41:55 | utilizzando però metodi                                                                                                              |
|          | 41:56–41:59 | che vanno al di là dell'aritmetica stessa.                                                                                           |
|          | 42:00–42:04 | arriverà poi nel millenovecentotrentuno il teorema                                                                                   |
|          | 42:07–42:09 | di kurt xxx                                                                                                                          |
|          | 42:10–42:13 | almeno sentite parlare di questi personaggi                                                                                          |
|          | 42:15–42:16 | va bene                                                                                                                              |
|          | 42:16–42:17 | che mostra                                                                                                                           |
|          | 42:18–42:23 | che la consistenza dell'aritmetica non è dimostrabile con                                                                            |
|          | 42:24–42:25 | strumenti                                                                                                                            |
|          | 42:26–42:29 | e::h esprimibili dentro l'aritmetica                                                                                                 |
|          | 42:31–42:34 | quindi è vero se gentzen dimostra                                                                                                    |
|          | 42:34–42:36 | la consistenza dell'aritmetica                                                                                                       |
|          | 42:36–42:40 | ma utilizzando dei concetti insiemistici                                                                                             |
|          | 42:40–42:44 | in un certo senso più insicuri dell'aritmetica stessa.                                                                               |
|          | 42:44–42:45 | e quindi                                                                                                                             |
|          | 42:46–42:47 | va bene?                                                                                                                             |
|          | 42:47–42:49 | gelder dimostra che                                                                                                                  |
|          | 42:50–42:55 | con strumenti tanto potenti tanti quelli dell'aritmetica                                                                             |
|          | 42:56–42:59 | non è possibile dimostrare la consistenza dell'aritmetica.                                                                           |
|          | 43:01–43:01 | d'accordo?                                                                                                                           |
|          | 43:02–43:08 | quindi questo è stato uno dei fiorelli forse e::h il più celebrato dei<br>teoremi,                                                   |
|          | 43:08–43:09 | della:,                                                                                                                              |
|          | 43:09–43:14 | della logica del secolo scorso attenzione anche quello di gentzen eh<br>va bene?                                                     |
|          | 43:15–43:16 | questo è un risultato positivo,                                                                                                      |
|          | 43:17–43:18 | molto importante                                                                                                                     |
|          | 43:18–43:20 | e questo invece è un risultato negativo.                                                                                             |
|          | 43:21–43:23 | come voi sapete i risultati negativi                                                                                                 |
|          | 43:25–43:28 | sono devastanti no perché ti dicono                                                                                                  |
|          | 43:28–43:30 | ciò che non puoi fare.                                                                                                               |
|          | 43:31–43:33 | danno e::h un limite                                                                                                                 |
|          | 43:34–43:36 | alla conoscenza possibile.                                                                                                           |
|          | 43:36–43:37 | va bene?                                                                                                                             |
|          | 43:38–43:48 | quindi non puoi stabilire se l'aritmetica è consistente o meno utiliz-<br>zando strumenti tanto forti quanto quelli dell'aritmetica. |
|          | 43:50–43:55 | in realtà xx poi voleva strumenti più deboli ma ora                                                                                  |
|          | 43:56–43:58 | inutile stare a:                                                                                                                     |
|          | 43:58–43:59 | entrare in questi dettagli.                                                                                                          |
|          | 44:00–44:04 | quindi abbiamo questi vari teoremi dell'incompletezza quella aritmet-<br>ica                                                         |
|          | 44:05–44:05 | e del                                                                                                                                |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                     |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 44:06-44:09 | oh eh ecco >allora< tutto questo                                                                          |
|          | 44:09-44:11 | diciamo questa romanzina,                                                                                 |
|          | 44:11-44:14 | per dirvi che uno studio teorico delle deduzioni,                                                         |
|          | 44:15-44:19 | vabbè è centrale ecco è centrale,                                                                         |
|          | 44:20-44:22 | nell'attività e::h                                                                                        |
|          | 44:24-44:29 | della logica va bene dove voi avete visto una formula molto piccola ma almeno                             |
|          | 44:29-44:30 | un'idea                                                                                                   |
|          | 44:30-44:31 | ve la siete fatta.                                                                                        |
|          | 44:33-44:38 | va bene e::h dunque io direi a questo punto forse di                                                      |
|          | 44:38-44:43 | a meno che non abbiate domande sulla dimostrazione del teorema di validità,                               |
|          | 44:43-44:44 | e:::h                                                                                                     |
|          | 44:45-44:47 | possiamo                                                                                                  |
|          | 44:48-44:49 | anche                                                                                                     |
|          | 44:50-44:51 | e:::h                                                                                                     |
|          | 44:53-44:57 | aspettare a discuterlo eventualmente giovedì,                                                             |
|          | 44:57-45:00 | così avete un giorno di tempo per leggervi i foglietti,                                                   |
|          | 45:01-45:06 | a orientarvi minimamente e poi possiamo fare una discussione giovedì                                      |
|          | 45:07-45:10 | e::h che abbiamo in ogni caso quattro ore quindi c'è tempo per discutere.                                 |
|          | 45:11-45:12 | va bene?                                                                                                  |
|          | 45:14-45:16 | però chi ha già qualche domanda ora si rispone.                                                           |
|          | 45:16-45:18 | si cerca di rispondere.                                                                                   |
|          | 45:20-45:23 | d'accordo allora io oggi quello che volevo fare,                                                          |
|          | 45:29-45:30 | e::h                                                                                                      |
|          | 45:31-45:32 | xx                                                                                                        |
|          | 45:32-45:33 | scusate c'è una domanda                                                                                   |
| ???      | 45:34-45:35 | ((domanda_incomprensibile))                                                                               |
| BO094    | 45:39-45:40 | al test?                                                                                                  |
|          | 45:41-45:43 | allora in genere guardate                                                                                 |
|          | 45:43-45:46 | al test e::h voi avrete                                                                                   |
|          | 45:47-45:49 | e::h non so                                                                                               |
|          | 45:50-45:52 | dei foglietti va bene con tutte le domande,                                                               |
|          | 45:52-45:56 | e poi in genere mettiamo due fogli bianchi >comunque<                                                     |
|          | 45:57-46:04 | qua potete usare il retro dei fogli >insomma< ecco fogli vostri è bene che non ne circolino d'accordo?    |
| ???      | 46:07-46:09 | ((interviene_qualcuno_ma_è_incomprensibile))                                                              |
| BO094    | 46:20-46:27 | quindi e::h noi aggiungeremo un foglio o due bianco >spillato< insieme al foglio con le domande e fate lì |
|          | 46:27-46:32 | poi quello che voi non volete che io legga,                                                               |
|          | 46:32-46:35 | xx sopra e basta                                                                                          |
|          | 46:35-46:35 | va bene?                                                                                                  |
|          | 46:37-46:38 | o::h                                                                                                      |
|          | 46:40-46:42 | dunque e::h                                                                                               |
|          | 46:43-46:46 | >diciamo< vorrei un atti~ diciamo ci sono due argomenti.                                                  |
|          | 46:47-46:49 | di cu~ che vorrei trattare oggi.                                                                          |
|          | 46:51-46:52 | u:no                                                                                                      |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 46:54-46:56 | è se volete un ripasso,                                                                               |
|          | 46:58-47:03 | su un argomento che forse non abbiamo approfondito abbastanza                                         |
|          | 47:03-47:06 | e cioè i quantificatori numerici.                                                                     |
|          | 47:09-47:11 | questo è e::h                                                                                         |
|          | 47:12-47:17 | l'altra questione invece su cui volevo un attimino dire qualcosa,                                     |
|          | 47:17-47:19 | era la questione,                                                                                     |
|          | 47:19-47:22 | di: alcune forme normali.                                                                             |
|          | 47:22-47:22 | eh                                                                                                    |
|          | 47:23-47:26 | e::h di nuovo cerchiamo di                                                                            |
|          | 47:26-47:29 | e::h ragionare ragionare                                                                              |
|          | 47:38-47:39 | allora                                                                                                |
|          | 47:40-47:44 | io volevo che voi riusciste in qualche misura                                                         |
|          | 47:44-47:51 | a sfruttare a sfruttare le equivalenze logiche che avete studiato,                                    |
|          | 47:52-48:01 | per rendervi conto di e::h una cosa che risulta essere abbastanza importante quando si fa metateoria. |
|          | 48:02-48:08 | cioè che xxx una qualsiasi formula a del prim'ordine,                                                 |
|          | 48:09-48:11 | è possibile,                                                                                          |
|          | 48:11-48:12 | individuare                                                                                           |
|          | 48:13-48:14 | una formula                                                                                           |
|          | 48:15-48:17 | equivalente ad a,                                                                                     |
|          | 48:18-48:21 | che è così strutturata.                                                                               |
|          | 48:21-48:22 | e abbiamo                                                                                             |
|          | 48:23-48:24 | una                                                                                                   |
|          | 48:28-48:33 | per cui intendo o un quantificatore universale o un quantificatore esistenziale.                      |
|          | 48:40-48:43 | e abbiamo una questa è un ics eh non è un per,                                                        |
|          | 48:46-48:48 | prendiamo a distinguere in un altro modo.                                                             |
|          | 49:08-49:09 | va bene                                                                                               |
|          | 49:11-49:12 | allora                                                                                                |
|          | 49:12-49:14 | e::h ogni                                                                                             |
|          | 49:15-49:16 | enunciato a                                                                                           |
|          | 49:17-49:18 | è;                                                                                                    |
|          | 49:18-49:25 | equivalente ad un enunciato in quella che si chiama forma normale prenessa.                           |
|          | 49:32-49:34 | che è così composta.                                                                                  |
|          | 49:35-49:37 | c'è un prefisso,                                                                                      |
|          | 49:37-49:39 | che sono tutti quantificatori,                                                                        |
|          | 49:39-49:44 | alternati eh >cioè< nella: nella combinazione che volete.                                             |
|          | 49:44-49:49 | possono essere tutti universali, mescolati:, non ha nessuna importanza.                               |
|          | 49:49-49:52 | u:na lista finita di quantificatori,                                                                  |
|          | 49:53-49:56 | e poi una formula micro(apposizionale).                                                               |
|          | 49:56-49:59 | questa formula è del linguaggio (erre) zero.                                                          |
|          | 50:00-50:03 | po:i volendo ancora                                                                                   |
|          | 50:03-50:07 | eh indagare volevo ancora e::h si può far vedere,                                                     |
|          | 50:08-50:08 | che:                                                                                                  |
|          | 50:09-50:11 | questa formula vi,                                                                                    |
|          | 50:11-50:15 | può anch'essa avere una forma normale molto precisa.                                                  |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 50:15–50:20 | e::h per esempio potrebbe essere limitiamoci a questo.                                                                                                |
|          | 50:20–50:23 | potrebbe essere un enunciato due a.                                                                                                                   |
|          | 50:23–50:27 | quindi contiene solo i connettivi no::n,                                                                                                              |
|          | 50:27–50:28 | enne e o,                                                                                                                                             |
|          | 50:29–50:30 | d'accordo?                                                                                                                                            |
|          | 50:31–50:34 | beh questo capite che il fatto                                                                                                                        |
|          | 50:34–50:38 | che una fo:rmula possa essere                                                                                                                         |
|          | 50:38–50:42 | e::h equivalentemente espressa in una forma canonica                                                                                                  |
|          | 50:43–50:44 | è molto importante.                                                                                                                                   |
|          | 50:45–50:46 | è importante perché                                                                                                                                   |
|          | 50:47–50:50 | eh se specialmente voglio: e::hm                                                                                                                      |
|          | 50:51–50:55 | automi~ automatizzare eh che so io e::h                                                                                                               |
|          | 50:56–51:00 | la ricerca di modelli di questa formula xxxxx genere                                                                                                  |
|          | 51:00–51:05 | eh avere prima io prendo in considerazione tutti quanti i quantifica-<br>tori,                                                                        |
|          | 51:06–51:07 | uno dopo l'altro,                                                                                                                                     |
|          | 51:08–51:08 | va bene?                                                                                                                                              |
|          | 51:08–51:12 | poi rimango solo a lavorare con i connettivi.                                                                                                         |
|          | 51:12–51:17 | proposizionali in particolare per esempio solo quelli numerali va<br>bene?                                                                            |
|          | 51:18–51:22 | ecco e allora noi d'altra parte però abbiamo studiato,                                                                                                |
|          | 51:23–51:24 | tutta una serie di                                                                                                                                    |
|          | 51:25–51:27 | e::h equivalenze logiche,                                                                                                                             |
|          | 51:29–51:36 | e::h non so se nei foglietti ieri (vi ho messo) anche equivalenze<br>logiche notevoli con i quantificatori                                            |
|          | 51:37–51:37 | no                                                                                                                                                    |
|          | 51:38–51:42 | ecco allora questo forse è un'altra paginetta che dovrei aggiungere                                                                                   |
|          | 51:43–51:48 | eh allora però attenzione io intanto ve le scrivo eh?                                                                                                 |
|          | 51:48–51:49 | ve le scrivo.                                                                                                                                         |
|          | 51:49–51:51 | e voi vedete che::,                                                                                                                                   |
|          | 51:52–51:56 | tutte queste equivalenze logiche che voi avete già studiato eh questo<br>è un ripasso.                                                                |
|          | 51:56–51:56 | va bene?                                                                                                                                              |
|          | 51:57–52:06 | e come dire vi semplicemente metto in evidenza un utilizzo di quelle<br>equivalenze logiche >va bene<? è solo un utilizzo di quelle equiv-<br>alenze. |
|          | 52:07–52:08 | eh allora                                                                                                                                             |
|          | 52:08–52:11 | eh per esempio l'axx seguente.                                                                                                                        |
|          | 52:15–52:16 | o::h                                                                                                                                                  |
|          | 52:16–52:18 | che se noi abbiamo                                                                                                                                    |
|          | 52:19–52:22 | una e::h un enunciato a                                                                                                                               |
|          | 52:23–52:26 | che comincia con una negazione                                                                                                                        |
|          | 52:27–52:29 | ed è seguito                                                                                                                                          |
|          | 52:30–52:31 | da un enunciato                                                                                                                                       |
|          | 52:33–52:35 | del tipo per ogni ics ci,                                                                                                                             |
|          | 52:36–52:36 | va bene?                                                                                                                                              |
|          | 52:37–52:41 | questo voi sapete che è logicamente equivalente a                                                                                                     |
|          | 52:41–52:44 | esiste un ics tale che ci.                                                                                                                            |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                      |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 52:44–52:50 | e allora vedete questa equivalenza logica mi serve a che co~ a portare                                     |
|          | 52:51–52:53 | a portare davanti i quantificatori.                                                                        |
|          | 52:54–52:58 | li passo cos~ va bene piano piano li porto avanti va bene?                                                 |
|          | 52:59–53:07 | quindi ci sono se ho un non esiste un ics tale che ci questo è equivalente a per ogni ics non ci.          |
|          | 53:07–53:15 | è vero che l'esistenziale diventa universale ma non è detto qui è un quantificatore portato prima del non. |
|          | 53:16–53:16 | capite?                                                                                                    |
|          | 53:18–53:20 | o::h andiamo avanti supponete di avere,                                                                    |
|          | 53:22–53:24 | per ogni ics a,                                                                                            |
|          | 53:25–53:28 | e per ogni ics a,                                                                                          |
|          | 53:37–53:43 | e bi no? quindi attenzione per ogni finisce qui eh quindi qui il connettivo principale è una e,            |
|          | 53:44–53:44 | va bene?                                                                                                   |
|          | 53:45–53:47 | eh questo è logicamente equivalente                                                                        |
|          | 53:47–53:50 | a per ogni ics a xx                                                                                        |
|          | 53:52–53:56 | anche qui eh notate bene se voi fate:                                                                      |
|          | 53:56–53:59 | l'albero di costruzione per questo enunciato,                                                              |
|          | 54:00–54:05 | eh questo è una congiunzione fra un universale e una formula qualsivoglia qui.                             |
|          | 54:05–54:10 | questa è invece l'enunciato quantificato io quantifico una congiunzione.                                   |
|          | 54:11–54:11 | va bene?                                                                                                   |
|          | 54:13–54:13 | o::h                                                                                                       |
|          | 54:15–54:21 | il per ogni sulla e non mi crea problemi ecco se invece io ho per ogni ics a o: bi,                        |
|          | 54:22–54:28 | eh allora questa è logicamente equivalente a per ogni ics a o: bi attenzione                               |
|          | 54:29–54:30 | purché;                                                                                                    |
|          | 54:32–54:34 | ics non occorra                                                                                            |
|          | 54:36–54:37 | quindi                                                                                                     |
|          | 54:39–54:40 | allora                                                                                                     |
|          | 54:45–54:48 | per fare in modo che questa condizione                                                                     |
|          | 54:49–54:51 | venga sempre soddisfatta,                                                                                  |
|          | 54:51–54:52 | io cosa faccio?                                                                                            |
|          | 54:53–55:00 | quando quello che di fatto voi fate sempre quando prendete un enunciato xx a,                              |
|          | 55:01–55:02 | ogni quantificatore                                                                                        |
|          | 55:03–55:05 | vincola una variabile diversa.                                                                             |
|          | 55:05–55:05 | >va bene<?                                                                                                 |
|          | 55:06–55:09 | in questo modo non avete mai problemi.                                                                     |
|          | 55:11–55:16 | allora quindi allora anche qui vedete che il quantificatore universale è portato fuori va bene?            |
|          | 55:16–55:19 | facciamo lo stesso col quantificatore esistenziale                                                         |
|          | 55:19–55:22 | quindi se ho esiste un ics tale che a e bi,                                                                |
|          | 55:23–55:27 | questo è logicamente equivalente a esiste un ics tale che a e bi,                                          |
|          | 55:28–55:29 | purché                                                                                                     |
|          | 55:31–55:33 | ics non occorra in b.                                                                                      |

| Parlante | Tempo unità | Testo                                                                                                                                     |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 55:38–55:44 | mentre esiste un ics tale che a o: bi qui non aumento nessuna condizione,                                                                 |
|          | 55:44–55:47 | è equivalente a esiste un ics tale che a.                                                                                                 |
|          | 55:48–55:57 | quindi queste sono tutte equivalenze logiche che voi avete già dimostrato essere tali attraverso il calcolo dei sequenti.                 |
|          | 55:58–56:01 | va bene? e ne avete fatte a bizzeffe di queste equivalenze.                                                                               |
|          | 56:02–56:05 | la freccia che va in una direzione poi la freccia nell'altra x                                                                            |
|          | 56:06–56:06 | d'accordo?                                                                                                                                |
|          | 56:07–56:14 | ecco io sto semplicemente dicendo guardate che c'è un utilizzo significativo di queste equivalenze non sto dicendo altro.                 |
|          | 56:17–56:27 | e fra l'altro vi elenco una serie di equivalenze notevoli eh come abbiamo delle antologie notevoli poi vi metterò sul materiale didattico |
|          | 56:28–56:30 | questo elenco di e::h                                                                                                                     |
|          | 56:31–56:33 | equivalenze logiche notevoli.                                                                                                             |
|          | 56:35–56:39 | andiamo avanti allora ci è rimasto da considerare i::l l'implicazione.                                                                    |
|          | 56:45–56:46 | allora supponiamo di avere,                                                                                                               |
|          | 56:48–56:51 | esiste un ics tale che a implica bi,                                                                                                      |
|          | 56:52–56:58 | questo sappiamo essere logicamente equivalente a per ogni ics,                                                                            |
|          | 56:58–57:00 | a implica bi,                                                                                                                             |
|          | 57:00–57:06 | purché ics non compa~ purché ics non occorra                                                                                              |
|          | 57:07–57:09 | in bi va bene?                                                                                                                            |
|          | 57:09–57:15 | quindi se avete un esistenziale sull'antecedente di un'implicazione lo portate davanti,                                                   |
|          | 57:16–57:17 | ma diventa universale.                                                                                                                    |
|          | 57:18–57:19 | va bene?                                                                                                                                  |
|          | 57:19–57:22 | se avete invece un esistenziale                                                                                                           |
|          | 57:23–57:27 | se avete a implica esiste un ics tale che bi,                                                                                             |
|          | 57:27–57:30 | questo è logicamente equivalente a esiste un ics                                                                                          |
|          | 57:30–57:32 | a implica bi                                                                                                                              |
|          | 57:33–57:36 | purché e le condizioni ci vogliono sempre,                                                                                                |
|          | 57:36–57:38 | purché ics non occorra in a.                                                                                                              |
|          | 57:44–57:48 | facciamo il duale come il quantificatore universale                                                                                       |
|          | 57:48–57:50 | quindi se voi avete                                                                                                                       |
|          | 57:52–57:55 | per ogni ics a implica bi,                                                                                                                |
|          | 57:55–58:01 | questo è logicamente equivalente a esiste un ics tale che a implica bi,                                                                   |
|          | 58:01–58:03 | di nuovo purché                                                                                                                           |
|          | 58:04–58:07 | ics non occorra                                                                                                                           |
|          | 58:08–58:09 | in bi.                                                                                                                                    |
|          | 58:10–58:16 | quindi di nuovo darsi un antecedente un'implicazione un quantificatore si porta fuori                                                     |
|          | 58:17–58:24 | ma si muta nel suo xx mentre la conseguente se avete a implica per ogni ics bi,                                                           |
|          | 58:25–58:29 | questo è logicamente equivalente a per ogni ics a implica                                                                                 |
|          | 58:30–58:31 | purché                                                                                                                                    |
|          | 58:33–58:36 | ics non occorra                                                                                                                           |
|          | 58:37–58:38 | i::n                                                                                                                                      |
|          | 58:41–58:41 | d'accordo?                                                                                                                                |
|          | 58:42–58:46 | quindi vedete che noi abbiamo esaminato tutte le possibili combinazioni.                                                                  |

| Parlante | Tempo unità     | Testo                                                                                                                                              |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 58:47–58:47     | no?                                                                                                                                                |
|          | 58:52–58:58     | quindi in ogni caso questi quantificatori possono essere portati fuori ora facciamo qualche esempio.                                               |
|          | 59:13–59:14     | °facciamo qualche esempio°                                                                                                                         |
|          | 59:15–59:17     | xx prendiamo qualsiasi cosa.                                                                                                                       |
|          | 59:39–59:41     | facciamo degli esempi molto facili eh                                                                                                              |
|          | 59:49–59:51     | guardate non mi viene in mente niente di meglio                                                                                                    |
|          | 59:51–59:54     | allora cominciamo dalle cose facili.                                                                                                               |
|          | 59:54–59:55     | questo mi dice                                                                                                                                     |
|          | 59:58–1:00:00   | se tutti sono bi allora,                                                                                                                           |
|          | 1:00:01–1:00:08 | o esiste un ics che xx o esiste un ics tale che qu tale che qu o esiste un ics tale che erre.                                                      |
|          | 1:00:09–1:00:10 | potrebbe essere                                                                                                                                    |
|          | 1:00:11–1:00:14 | e xx se tutti sono numeri naturali,                                                                                                                |
|          | 1:00:15–1:00:15 | allora                                                                                                                                             |
|          | 1:00:16–1:00:20 | e::h esiste un numero pari oppure esiste un numero dispari.                                                                                        |
|          | 1:00:25–1:00:26 | va bene                                                                                                                                            |
|          | 1:00:26–1:00:30 | allora come procedo e::h procedo nel modo ovvio.                                                                                                   |
|          | 1:00:31–1:00:34 | posso scegliere praticamente                                                                                                                       |
|          | 1:00:34–1:00:38 | eh qualsiasi quantificatore però iniziamo dai più ingenui.                                                                                         |
|          | 1:00:39–1:00:40 | allora qui ho                                                                                                                                      |
|          | 1:00:40–1:00:45 | e::h questo quantificatore va bene? che è dentro una o                                                                                             |
|          | 1:00:45–1:00:57 | allora intanto io so che questo è logicamente equivalente a cosa? a esiste un ics parentesi no momento invece qui è stato fatto un errore oh la la |
|          | 1:00:59–1:01:02 | e::h ah io predico bene e zappo male.                                                                                                              |
|          | 1:01:02–1:01:08 | allora esiste un epsilon esiste un xx eh xx uguali eh                                                                                              |
|          | 1:01:09–1:01:11 | eh andavo subito nei guai capite?                                                                                                                  |
|          | 1:01:12–1:01:14 | eh xx xxxx                                                                                                                                         |
|          | 1:01:15–1:01:16 | allora                                                                                                                                             |
|          | 1:01:17–1:01:22 | la regola buona regola uno è che ogni quantificatore quantifica una variabile diversa.                                                             |
|          | 1:01:23–1:01:28 | eh anche se qui come dire mettete tutti gli ics quando poi non sapete più                                                                          |
|          | 1:01:29–1:01:31 | eh come gestire i quantificatori.                                                                                                                  |
|          | 1:01:32–1:01:37 | vedete io avevo qua xx un ics e qui xxx pasticcio enorme.                                                                                          |
|          | 1:01:37–1:01:37 | allora                                                                                                                                             |
|          | 1:01:39–1:01:41 | esiste un epsilon,                                                                                                                                 |
|          | 1:01:41–1:01:46 | tale che qu di epsilon o esiste uno zeta xxx                                                                                                       |
|          | 1:01:48–1:01:48 | d'accordo?                                                                                                                                         |
|          | 1:01:49–1:01:52 | questa abbiamo applicato ora non c'è più                                                                                                           |
|          | 1:01:53–1:01:58 | la regola che mi dice che un quantificatore all'interno di una xxxx può sempre essere portato fuori.                                               |
|          | 1:01:59–1:02:02 | allora nuovamente posso portare fuori questo.                                                                                                      |
|          | 1:02:05–1:02:12 | questo cosa viene fuori esiste un ics ora io lavoro su questo eh quindi esiste uno zeta mi definisce quello                                        |
|          | 1:02:12–1:02:13 | tale che                                                                                                                                           |
|          | 1:02:13–1:02:16 | qu di epsilon o xx zeta.                                                                                                                           |
|          | 1:02:21–1:02:22 | ora cosa vogliamo fare                                                                                                                             |

| Parlante | Tempo unità     | Testo                                                                                                                                              |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1:02:23–1:02:26 | vogliamo conviene lavorare un pochino anche su questo portiamo fuori                                                                               |
|          | 1:02:26–1:02:28 | questo universale,                                                                                                                                 |
|          | 1:02:28–1:02:30 | dall'antecedente di una freccia.                                                                                                                   |
|          | 1:02:30–1:02:41 | e noi sappiamo diventa un esistenziale quindi ho esiste un'ics tale che se $\pi$ di ics allora esiste un $\epsilon$ ed esiste uno $\zeta$ ,        |
|          | 1:02:41–1:02:45 | tale che $q$ di $\epsilon$ o $e$ di ics                                                                                                            |
|          | 1:02:47–1:02:48 | andiamo ancora avanti,                                                                                                                             |
|          | 1:02:50–1:02:58 | e ora non mi rimane altro che portar fuori questi due quantificatori esistenziali dal conseguente dell'implicazione quindi non ho altro $\alpha$ . |
|          | 1:02:58–1:03:03 | quindi $\exists$ un ics aperta parentesi $\exists$ un ics ora $\exists$ chiaro che                                                                 |
|          | 1:03:04–1:03:07 | questi io li porto gli faccio scavalcare la freccia                                                                                                |
|          | 1:03:07–1:03:09 | quindi vado qui eh                                                                                                                                 |
|          | 1:03:09–1:03:11 | non scavalco qui va bene?                                                                                                                          |
|          | 1:03:12–1:03:16 | quindi $\exists$ un'ics tale che diciamo che $\exists$ un' $\epsilon$ ,                                                                            |
|          | 1:03:16–1:03:19 | $\exists$ un $\epsilon$ parentesi,                                                                                                                 |
|          | 1:03:19–1:03:22 | di ics allora,                                                                                                                                     |
|          | 1:03:22–1:03:24 | $\exists$ uno $\zeta$ ,                                                                                                                            |
|          | 1:03:25–1:03:29 | $q$ di $\epsilon$ o $e$ di $\alpha$ .                                                                                                              |
|          | 1:03:32–1:03:38 | quindi manca solo da portar fuori questo quindi $\exists$ un ics $\exists$ un $\epsilon$ $\exists$ uno $\zeta$ ,                                   |
|          | 1:03:38–1:03:41 | tali che $\pi$ di ics allora                                                                                                                       |
|          | 1:03:41–1:03:42 | allora                                                                                                                                             |
|          | 1:03:44–1:03:47 | $q$ di $\epsilon$ o $e$ di $\zeta$ .                                                                                                               |
|          | 1:03:49–1:03:52 | questa è la mia formula in fo:rma,                                                                                                                 |
|          | 1:03:53–1:03:54 | prenessa.                                                                                                                                          |
|          | 1:03:55–1:03:56 | perché io ho                                                                                                                                       |
|          | 1:03:56–1:03:57 | una stringa                                                                                                                                        |
|          | 1:03:58–1:04:04 | di quantificatori in questo caso tutti esistenziali perché è venuto così eh non è che ci avessi pensato o lo volessi fare.                         |
|          | 1:04:05–1:04:06 | va bene?                                                                                                                                           |
|          | 1:04:06–1:04:09 | seguita da una formula                                                                                                                             |
|          | 1:04:10–1:04:11 | in linguaggio ( $e$ ) zero.                                                                                                                        |
|          | 1:04:13–1:04:14 | però                                                                                                                                               |
|          | 1:04:14–1:04:22 | andiamo oltre se ora io vi dicessi sì lo so però questa matrice queste $\alpha$ $\alpha\alpha\alpha$ (fisso)                                       |
|          | 1:04:24–1:04:27 | questa parte qui si chiama matrice                                                                                                                 |
|          | 1:04:28–1:04:31 | dici sì però attenzione                                                                                                                            |
|          | 1:04:31–1:04:37 | e::h il connettivo se allora no non si riesce ad elaborare facilmente                                                                              |
|          | 1:04:38–1:04:39 | con un calcolatore.                                                                                                                                |
|          | 1:04:40–1:04:44 | come con le forze logiche le forze logiche riguardano no end e o.                                                                                  |
|          | 1:04:45–1:04:47 | e allora qui voi cosa fareste?                                                                                                                     |
|          | 1:04:58–1:05:00 | semplicemente sostituite                                                                                                                           |
|          | 1:05:03–1:05:04 | la parentesi quadra                                                                                                                                |
|          | 1:05:05–1:05:09 | con un enunciato equivalente a questo,                                                                                                             |
|          | 1:05:09–1:05:11 | che non contiene la freccia e qual è?                                                                                                              |
|          | 1:05:13–1:05:14 | a voce alta.                                                                                                                                       |
|          | 1:05:18–1:05:18 | avanti                                                                                                                                             |
| ???      | 1:05:20–1:05:21 | ((incomprensibile))                                                                                                                                |

| Parlante | Tempo unità     | Testo                                                                                                         |
|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BO094    | 1:05:23–1:05:24 | o che cosa?                                                                                                   |
| ???      | 1:05:28–1:05:29 | ((incomprensibile))                                                                                           |
| BO094    | 1:05:33–1:05:34 | bene                                                                                                          |
|          | 1:05:35–1:05:37 | ora però io mi trovo con                                                                                      |
|          | 1:05:38–1:05:43 | questo o: e all'interno della parentesi c'è un altro o,                                                       |
|          | 1:05:43–1:05:45 | per la proprietà associativa cosa posso fare?                                                                 |
|          | 1:05:48–1:05:50 | togliere frensington                                                                                          |
|          | 1:05:52–1:05:53 | (eccolo)                                                                                                      |
|          | 1:05:54–1:05:55 | questo ora capite                                                                                             |
|          | 1:05:56–1:05:58 | è molto più gestibile da una macchina.                                                                        |
|          | 1:06:00–1:06:04 | se io voglio fare per esempio deduzione automatica                                                            |
|          | 1:06:04–1:06:09 | mi conviene molte volte oppure voglio capire se                                                               |
|          | 1:06:09–1:06:12 | un enunciato è soddisfacibile o meno.                                                                         |
|          | 1:06:13–1:06:14 | conviene prima                                                                                                |
|          | 1:06:14–1:06:17 | metterlo in forma prenessa,                                                                                   |
|          | 1:06:17–1:06:20 | così io ho tutti i quantificatori qui,                                                                        |
|          | 1:06:20–1:06:21 | va bene?                                                                                                      |
|          | 1:06:21–1:06:24 | e poi ho una formula xxxx.                                                                                    |
|          | 1:06:25–1:06:26 | che è                                                                                                         |
|          | 1:06:27–1:06:30 | facilmente gestibile dalle forze logiche.                                                                     |
|          | 1:06:32–1:06:32 | d'accordo?                                                                                                    |
|          | 1:06:36–1:06:42 | eh allora diciamo così questo mi è servito per e::h qui fare quest'elenco delle equivalenze notevoli,         |
|          | 1:06:43–1:06:46 | equivalenze notevoli con quantificatori,                                                                      |
|          | 1:06:46–1:06:49 | e indicare un possibile utilizzo.                                                                             |
|          | 1:06:50–1:06:51 | e::h                                                                                                          |
|          | 1:06:57–1:07:01 | forse possiamo permetterci anche un altro esercizio.                                                          |
|          | 1:07:01–1:07:03 | anzi possiamo fare così::                                                                                     |
|          | 1:07:07–1:07:12 | vi dò tre minuti di tempo vediamo di trovarne uno                                                             |
|          | 1:07:13–1:07:14 | e::h                                                                                                          |
|          | 1:08:13–1:08:13 | okay                                                                                                          |
|          | 1:08:14–1:08:16 | mettiamo questa in forma normale prenessa.                                                                    |
|          | 1:08:18–1:08:21 | appena come antecedente una congiunzione va bene?                                                             |
|          | 1:08:22–1:08:26 | che mi implica questo. questo c'ha già il quantificatore fuori vabbè                                          |
|          | 1:08:30–1:08:35 | quindi deve venir fuori un enunciato con tre quantificatori davanti e poi                                     |
|          | 1:08:35–1:08:38 | la formula del linguaggio (elle) zero,                                                                        |
|          | 1:08:39–1:08:45 | e dopo la mettete anche in forma xx con xxx xx xx xxxx                                                        |
|          | 1:10:53–1:10:54 | qualcuno ha già finito?                                                                                       |
|          | 1:11:24–1:11:27 | allo studente spagnolo dell'erasmus?                                                                          |
|          | 1:11:33–1:11:34 | non c'è.                                                                                                      |
|          | 1:11:44–1:11:45 | bene.                                                                                                         |
| ???      | 1:11:48–1:11:49 | ((domanda_incomprensibile))                                                                                   |
| BO094    | 1:11:59–1:12:08 | lei può applicare quello che vuole l'importante è che il risultato finale contenga solo i connettivi bureani. |
|          | 1:12:08–1:12:09 | not end or.                                                                                                   |
| ???      | 1:12:10–1:12:11 | ((domanda_incomprensibile))                                                                                   |
| BO094    | 1:12:15–1:12:17 | eh dev'essere logicamente equivalente certo.                                                                  |

| Parlante | Tempo unità     | Testo                                                                                                                                                              |
|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1:12:19–1:12:22 | cioè come dire quando lei anche qui                                                                                                                                |
|          | 1:12:22–1:12:23 | cioè                                                                                                                                                               |
|          | 1:12:24–1:12:27 | questa formula qui dentro la parentesi quadra,                                                                                                                     |
|          | 1:12:27–1:12:34 | è logicamente equivalente a questa cioè no è chiaro le trasformazioni si fatto tutte per equivalenza logica.                                                       |
| ???      | 1:12:36–1:12:37 | ((domanda_incomprensibile))                                                                                                                                        |
| BO094    | 1:12:41–1:12:42 | sì dipende dai casi.                                                                                                                                               |
|          | 1:12:43–1:12:48 | ora vediamo non so vediamo in formule non so ma qui le indicazioni non ci sono xx                                                                                  |
|          | 1:12:52–1:12:53 | allora                                                                                                                                                             |
|          | 1:12:54–1:12:56 | e::h lei                                                                                                                                                           |
|          | 1:12:56–1:12:58 | ha fatto qualcosa? no                                                                                                                                              |
|          | 1:13:00–1:13:05 | guardate son tutte regole che servono solo per portare fuori,                                                                                                      |
|          | 1:13:05–1:13:06 | va bene?                                                                                                                                                           |
|          | 1:13:06–1:13:08 | allora cominciamo                                                                                                                                                  |
|          | 1:13:10–1:13:11 | e::h                                                                                                                                                               |
|          | 1:13:12–1:13:23 | quale da quale quantificatore volete cominciare qui capite questi non sono quantificatori uno dentro l'altro praticamente son tutti qualificatori indipendenti no? |
|          | 1:13:24–1:13:24 | lei ha fatto                                                                                                                                                       |
|          | 1:13:25–1:13:26 | sì                                                                                                                                                                 |
|          | 1:13:26–1:13:27 | allora venga su                                                                                                                                                    |
|          | 1:13:40–1:13:43 | bene bene dai mettila a contatto laggiù                                                                                                                            |
|          | 1:13:49–1:13:52 | ecco state attenti al vostro collega vada avanti vada avanti                                                                                                       |
|          | 1:13:53–1:13:57 | no no no assolutamente no ho detto a:: che devono stare attenti.                                                                                                   |
|          | 1:14:07–1:14:08 | benissimo.                                                                                                                                                         |
|          | 1:14:09–1:14:16 | porti fuori quello guardate è un giochettino meccanico non pensate che sotto ci sia chissà quale cosa                                                              |
|          | 1:14:16–1:14:19 | è solo questo spostare i simboli no?                                                                                                                               |
|          | 1:14:28–1:14:30 | benissimo fino a qui ci siamo.                                                                                                                                     |
|          | 1:14:31–1:14:33 | poi venga qua vada da solo                                                                                                                                         |
|          | 1:14:39–1:14:41 | no va bene scriva di qua no non si preoccupi.                                                                                                                      |
|          | 1:14:42–1:14:45 | allora quale ha iniziato?                                                                                                                                          |
|          | 1:14:45–1:14:51 | dall'ultimo dall'esiste zeta che è conseguente dell'implicazione benissimo perfetto.                                                                               |
|          | 1:14:51–1:14:52 | xxxxx                                                                                                                                                              |
|          | 1:14:53–1:14:56 | avanti qui sembra che c'è una xx da                                                                                                                                |
|          | 1:14:56–1:14:58 | e poi questo ce lo riscriviamo.                                                                                                                                    |
|          | 1:15:24–1:15:27 | oh aspetti lei però qui aveva per ogni                                                                                                                             |
|          | 1:15:29–1:15:30 | vabbè                                                                                                                                                              |
|          | 1:16:41–1:16:43 | bene xxxx                                                                                                                                                          |
|          | 1:16:44–1:16:53 | lei ha portato questo fuori poi questo vabbè perfe~ sono passaggi abbastanza meccanici non c'è nulla di straordinario.                                             |
|          | 1:16:54–1:16:57 | e ora arriviamo al problema della signorina.                                                                                                                       |
|          | 1:16:58–1:17:00 | sì applichi subito filone.                                                                                                                                         |
|          | 1:17:01–1:17:04 | così arriviamo anche al problema che si faceva la signorina.                                                                                                       |
|          | 1:17:05–1:17:08 | no lì va bene no no no fermo fermo fermo no no                                                                                                                     |
|          | 1:17:10–1:17:11 | parentesi                                                                                                                                                          |
|          | 1:17:11–1:17:13 | apro la parentesi                                                                                                                                                  |

| Parlante | Tempo unità     | Testo                                                                                                                                         |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1:17:24–1:17:25 | bene                                                                                                                                          |
|          | 1:17:35–1:17:36 | perfetto                                                                                                                                      |
|          | 1:17:37–1:17:39 | allora d'accordo?                                                                                                                             |
|          | 1:17:39–1:17:42 | siete con noi fino a questo punto?                                                                                                            |
|          | 1:17:44–1:17:49 | allora vedete che tutti i quantificatori sono sul davanti è un prefisso,                                                                      |
|          | 1:17:49–1:17:58 | e qui abbiamo una formula numerale in cui compaiono solo connettivi not and or                                                                |
|          | 1:17:58–1:18:08 | però la sua collega lassù <molto raffinata> ha detto sì però io ho questo no:n                                                                |
|          | 1:18:09–1:18:15 | davanti a una e forse posso lavorarci ancora un pochino sopra                                                                                 |
|          | 1:18:16–1:18:19 | e applico la legge di de morgan                                                                                                               |
|          | 1:18:19–1:18:24 | e ottengo vada avanti là xx lei intanto che scrivo il prefisso,                                                                               |
|          | 1:18:35–1:18:37 | xxxx xxx                                                                                                                                      |
|          | 1:18:38–1:18:45 | vedete l'esigenza sentita dalla signorina è fondamentale ((ride)) va bene?                                                                    |
|          | 1:18:45–1:18:49 | è fondamentale cioè grazie mille va tutto bene                                                                                                |
|          | 1:18:49–1:18:56 | è fondamentale cioè l'esigenza di portare la negazione sugli a                                                                                |
|          | 1:18:58–1:19:05 | perché se io faccio così se io sono in grado di portare tutte le negazioni sugli (atomi),                                                     |
|          | 1:19:06–1:19:16 | dopo di che che poi dopo di che io mi ritrovo e::h degli enunciati di tipo enne zero che sono delle combinazioni solo,                        |
|          | 1:19:16–1:19:21 | combinazioni ottenute solo con enne e o di che cosa                                                                                           |
|          | 1:19:21–1:19:24 | di atomi o negazioni di atomi.                                                                                                                |
|          | 1:19:25–1:19:29 | e quelli che si chiamano ufficialmente in informatica letterali no?                                                                           |
|          | 1:19:29–1:19:33 | quindi in qualche misura una volta che la negazione l'ho buttata                                                                              |
|          | 1:19:34–1:19:44 | e::h sugli atomi me ne sono quasi liberata perché io ho gli atomi e la negazione degli atomi e poi combino con gli operatori end e o va bene? |
|          | 1:19:45–1:19:46 | allora                                                                                                                                        |
|          | 1:19:47–1:19:48 | e::h                                                                                                                                          |
|          | 1:19:48–1:19:51 | vo:i e:::h                                                                                                                                    |
|          | 1:19:51–1:19:56 | avete una serie di tautologie notevoli,                                                                                                       |
|          | 1:19:56–1:20:03 | che proprio vi dicono come fare per portare le negazioni sugli atomi.                                                                         |
|          | 1:20:05–1:20:07 | din don din don quali sono?                                                                                                                   |
|          | 1:20:09–1:20:15 | lei ne ha già detta una a voce alta la dica (.) de morgan è fondamentale va bene?                                                             |
|          | 1:20:16–1:20:17 | perché uno cosa fa?                                                                                                                           |
|          | 1:20:18–1:20:24 | prima con le leggi di filone e pisippo si sbarazza della: delle implicazioni                                                                  |
|          | 1:20:25–1:20:27 | poi con de morgan le porta dentro.                                                                                                            |
|          | 1:20:28–1:20:30 | quando poi ne ha due                                                                                                                          |
|          | 1:20:30–1:20:32 | due di seguito,                                                                                                                               |
|          | 1:20:34–1:20:37 | le elimina perché non non ha equivalenze                                                                                                      |
|          | 1:20:38–1:20:38 | va bene?                                                                                                                                      |
|          | 1:20:39–1:20:41 | quindi vedete che alla fine                                                                                                                   |
|          | 1:20:41–1:20:43 | voglio dire e::h                                                                                                                              |
|          | 1:20:44–1:20:46 | questo nostro enunciato quassù                                                                                                                |
|          | 1:20:47–1:20:48 | va bene?                                                                                                                                      |

| Parlante | Tempo unità     | Testo                                                                                                                                               |
|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 1:20:49–1:20:55 | comincia a avere una forma molto più tra~ gestibile da una macchina.                                                                                |
|          | 1:20:55–1:21:03 | c'è uno zeta tale che per ogni ics c'è un epsilon tale che o ics non gode di pi o epsilon non gode di erre oppure                                   |
|          | 1:21:04–1:21:06 | zeta gode di pi e zeta gode di erre.                                                                                                                |
|          | 1:21:07–1:21:07 | d'accordo?                                                                                                                                          |
|          | 1:21:08–1:21:17 | e:::h diciamo per una lettura umana questo non non non acqu~ aggiunge significato non aggiunge leggibilità                                          |
|          | 1:21:17–1:21:18 | però per una macchina                                                                                                                               |
|          | 1:21:19–1:21:25 | è molto importante poter lavorare con delle strutture ben codificate va bene?                                                                       |
|          | 1:21:25–1:21:27 | facciamo cinque minuti di intervallopoi riprendiamo.                                                                                                |
| ???      | 1:23:58–1:24:06 | io comunque ora le chiedo punto uno quello che ha spiegato ieri se ci sono le slides o cose tipo sai di base così so come recuperarlo punto due xxx |